Solución de la pregunta 18

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · LIMITANTE DESDE DATOS

Se hacen tres experimentos con $0{,}4$ mol de HCl y distintas masas de zinc ($Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$).

Experimento	Zn (g)	H_2 en CNPT (L)
1	6,5	2,24
2	13	4,48
3	19,5	4,48

¿Cuál es el reactivo limitante en el experimento 3?

A) El Zn

B) Ninguno

C) El H_2

D) El HCl

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Exp. 3**
   19,5 g Zn = 0,3 mol.
2. **HCl**
   0,4 mol alcanza para 0,2 mol de Zn.
3. **Conclusión**
   El HCl limita; H_2 = 0,2 mol = 4,48 L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Hay más Zn que el necesario: el H_2 no aumenta.

B) Uno de ellos se agota.

C) Es un producto.

Idea clave. Si más reactivo no aumenta el producto, el otro limita.